சோதிக்கப்படுகின்றன. உண்மை அட்டவணை என்பது தர்க்க வாயிலின் அனைத்து உள்ளீட்டு நிலைகளையும் அதனால் கிடைக்கப்பெறுகிற வெளியீட்டையும் கொண்டது.

பொதுவாக தர்க்கம் (லாஜிக்) என்கிற வார்த்தை முடிவெடுக்கும் செயல்பாட்டினைக் குறிக்க கூடியது. தர்க்க வாயில்களின் முடிவெடுக்கும் தன்மை அதன் உள்ளீட்டை சார்ந்த வெளியீட்டின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளதால், இந்த வகை சுற்றுகள் "தர்க்க சுற்றுகள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1954-ல் இயற்பியல் துறையில் நோபல் பரிசு பெற்ற "வாதெர் போத்தே" என்பவர் 1924-ல் முதன் முதலில் AND வாயிலை கண்டுபிடித்தார்.

"கொனார்டுஜுஸ்" என்பவர் கணினிக்குரிய மின் எந்திர தர்க்க வாயில்களை (1935-38) வடிவமைத்தார்.

8.7.1 அடிப்படை தர்க்க வாயில்கள்

இன்றைய பயன்பாட்டில் உள்ள அனைத்து வகை இலக்கவகை சுற்றுகளையும் உருவாக்கும் அடிப்படை தர்க்க வாயில்களாக கீழ்காணும் இந்த வாயில்கள் உள்ளன. அவை (i) ஆர் வாயில் (OR Gate) (ii) அன்ட் வாயில் (AND Gate) (iii) நாட் வாயில் (NOT Gate)

தர்க்க வாயில்களைப் பொறுத்தமட்டில் கீழ்காணும் குறிப்புகள் பயனுள்ளவையாக இருக்கும்.

(i) பொதுவாக தர்க்க வாயில்கள் இருநிலை எண் முறையில் செயல்படுவதால் '0' ஆனது '0' –ஐயும், '1' ஆனது +5V –ஐயும் குறிக்கிறது. மேலும் '0' ஆனது தாழ்நிலை (Low) என்றும், 1 ஆனது உயர்நிலை (High) என்றும் குறிக்கப்படுகிறது.

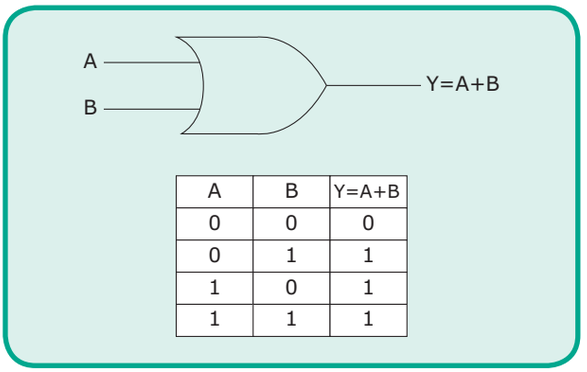
ii) தர்க்க வாயிலின் ஒரே ஒரு வெளியீடானது உள்ளீட்டு சமிக்ஞைகளையும், வாயில்களின் வகையினையும் பொறுத்தது.

iii) தர்க்க வாயில்களின் செயல்பாடுகளை உண்மை அட்டவணை அல்லது பூலியன் இயற்கணிதம் மூலம் விளக்கலாம்.

8.7.2 OR வாயில் (OR Gate)

OR வாயில் என்பது இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட உள்ளீடுகளையும், ஒரே ஒரு வெளியீட்டையும் கொண்டது. OR வாயில் ஆனது லாஜிக்கல் கூட்டும் செயலை குறிக்கிறது. அதாவது A, B, ... என உள்ளீடுகள் கொடுக்கப்பட்டால், அதன் வெளியீடு ஆனது A + B ... என இருக்கும்.

இரண்டு உள்ளீடுகளைக் கொண்ட OR வாயிலின் அடையாளக் குறியீடு மற்றும் உண்மை அட்டவணை ஆகியவை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் இரண்டு உள்ளீடுகளைக் கொண்டு, நான்கு ($2^2 = 4$) கலவையில் (Combination) உள்ளீடை தோற்றுவிக்க முடியும்.



A	B	Y=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

படம் 8.12

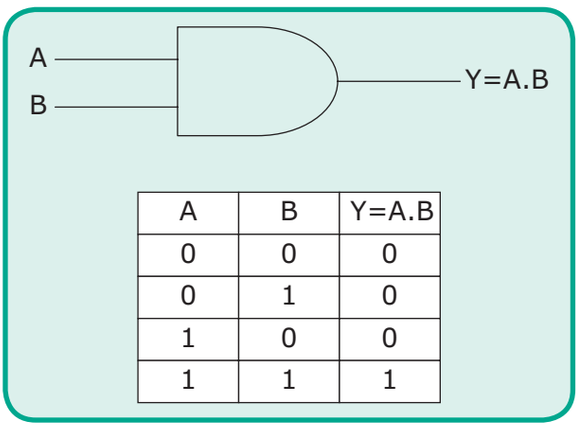
OR வாயிலிற்கு கொடுக்கப்படுகின்ற உள்ளீடுகளில் ஏதாவதொரு உள்ளீடு ஆனது உயர்நிலை (1) ஆக இருந்தால், வெளியீடானது உயர்நிலை (1) ஆக இருக்கும் மாறாக, அனைத்து உள்ளீடுகளும் தாழ்நிலை (0) ஆக இருந்தால் மட்டுமே வெளியீடானது தாழ்நிலை (0) ஆக இருக்கும்.

8.7.3 AND வாயில் (AND Gate)

AND வாயில் ஆனது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உள்ளீடுகளையும், மற்றும் ஒரே ஒரு வெளியீடையும் கொண்டிருக்கும். ஒரு AND வாயிலிற்கு A, B, ...என உள்ளீடுகள் கொடுக்கப்பட்டால், அதன் வெளியீடானது A. B என இருக்கும்.

இரண்டு உள்ளீடுகளைக் கொண்ட AND வாயிலின் அடையாளக் குறியீடு மற்றும் உண்மை அட்டவணை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இதிலுள்ள ஏதாவதொரு உள்ளீடு ஆனது தாழ்நிலை (0) ஆக இருந்தால், வெளியீடானது தாழ்நிலை (0) ஆக இருக்கும். மாறாக அனைத்து உள்ளீடுகளும் உயர்நிலை (1) ஆக இருந்தால் மட்டுமே வெளியீடு ஆனது உயர்நிலை (1) ஆக இருக்கும்.



A	B	Y=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

படம் 8.13

EE_Tamil_Chapter08.indd 165 11/10/2020 1:14:18 PM